Ejercicio: Gestión de un carrito de la compra en JavaScript

Objetivo

Desarrollar un programa en JavaScript que gestione un catálogo de productos y un carrito de la compra, utilizando objetos, arrays, métodos, funciones flecha, desestructuración y métodos de arrays.

Enunciado

Una tienda de informática necesita una aplicación sencilla para gestionar el carrito de la compra de sus clientes. La aplicación debe permitir consultar los productos disponibles, añadir productos al carrito, controlar el stock y calcular el importe total de la compra.

Implementa la solución en un fichero llamado carrito.js, siguiendo los requisitos que se describen a continuación.

1. Catálogo de productos

Crea un array constante llamado catalogo con los siguientes productos. Cada producto debe ser un objeto con las propiedades indicadas.

ID	Nombre	Precio (€)	Categoría	Stock
1	Teclado	25,50	periféricos	10
2	Ratón	12,00	periféricos	0
3	Monitor 24"	139,90	pantallas	4
4	Cable HDMI	7,95	cables	25

2. Objeto carrito

Crea un objeto constante llamado carrito con las siguientes propiedades:

- cliente: nombre del cliente, que será "Lucía".
- lineas: array inicialmente vacío, donde se almacenarán los productos añadidos a la compra.

El objeto debe incorporar los métodos descritos a continuación.

3. Método agregar(idProducto, unidades = 1)

Implementa un método que permita añadir un producto al carrito.

Debe cumplir las siguientes condiciones:

1. Recibirá el identificador del producto y, opcionalmente, el número de unidades. Si no se especifican las unidades, se añadirá una.
2. Buscará el producto en el catálogo utilizando el método find() y una función flecha.
3. Si el producto no existe, mostrará un aviso mediante console.warn(), indicando su identificador, y devolverá false.
4. Si no hay stock suficiente para satisfacer la solicitud, mostrará un aviso indicando el nombre del producto y devolverá false.
5. Si el producto ya está en el carrito, incrementará las unidades de la línea existente.
6. Si todavía no está en el carrito, añadirá una nueva línea con las propiedades id, nombre, precio y unidades. Utiliza la desestructuración de objetos para extraer los datos del producto.
7. Si la operación se realiza correctamente, devolverá true.

Para buscar si un producto ya está en el carrito, utiliza el método find().

Importante: no se deben añadir productos inexistentes ni productos cuya disponibilidad sea insuficiente.

4. Método total()

Implementa un método que calcule el importe total del carrito.

- Utiliza reduce() para recorrer las líneas de la compra.
- El importe de cada línea se obtiene multiplicando el precio por las unidades.
- El método debe devolver un número con el importe total, sin necesidad de formatearlo como moneda.

5. Método resumen()

Implementa un método que genere un resumen de los productos del carrito.

- Utiliza map() para transformar cada línea en una cadena de texto.
- Cada línea debe seguir este formato: unidades x nombre = importe €.
- El importe de cada producto debe mostrarse con exactamente dos decimales, utilizando toFixed(2).
- Utiliza join("\n") para unir todas las líneas en una única cadena, separadas por saltos de línea.

6. Prueba del programa

Al final del fichero, ejecuta las siguientes operaciones en el orden indicado:

1. Añadir un teclado.
2. Añadir un monitor.
3. Añadir dos teclados adicionales.
4. Intentar añadir un ratón, que no tiene existencias.
5. Intentar añadir el producto con identificador 99, que no existe.
6. Mostrar el resumen del carrito mediante console.log().
7. Mostrar el importe total con dos decimales y el símbolo del euro.
8. Mostrar las líneas del carrito mediante console.table().

Requisitos técnicos

- Utiliza const para declarar el catálogo y el carrito.
- Implementa los métodos como propiedades de los objetos.
- Utiliza funciones flecha en las operaciones de búsqueda y transformación de arrays.
- Emplea desestructuración de objetos donde se solicita.
- No utilices variables globales adicionales para almacenar el total o el resumen.
- No modifiques el stock del catálogo; únicamente debes comprobar que sea suficiente para cada operación solicitada.
- La solución debe ejecutarse sin errores no controlados, incluso cuando se intente añadir un producto inexistente o sin stock.

Entrega

Entrega el fichero carrito.js y comprueba que la consola muestra los avisos correspondientes, el resumen de los productos añadidos y el importe total de la compra.